

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = -2x^3 + 15x^2$.

a) Wyznacz ekstrema lokalne funkcji f .

b) Który wyraz ciągu (a_n) o wyrazie ogólnym $a_n = -2n^3 + 15n^2$ jest największy?

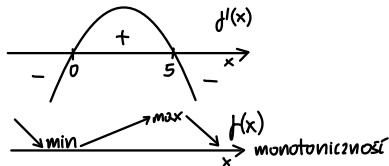
$$f(x) = -2x^3 + 15x^2$$

a) ① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = -6x^2 + 30x = -6x(x-5)$$

② szukamy miejsca zerowe pochodnej i badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -6x(x-5) = 0$$
$$x=0 \vee x=5$$



③ wyznaczamy ekstrema

Funkcja $f(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x=5$, $f_{\max} = f(5)$ i wartość najmniejszą dla argumentu $x=0$, $f_{\min} = f(0)$

$$f(5) = -2 \cdot 5^3 + 15 \cdot 5^2 = 125 \quad f(0) = 0$$

b) ciąg (a_n) $a_n = -2n^3 + 15n^2$

$f_{\max} \rightarrow$ dla argumentu $x=5 \in \mathbb{N}_+$

wiec $a_5 = 125$ jest największym wyrazem

Odp: a) $f_{\min} = f(0) = 0$ b) wyraz a_5
 $f_{\max} = f(5) = 125$